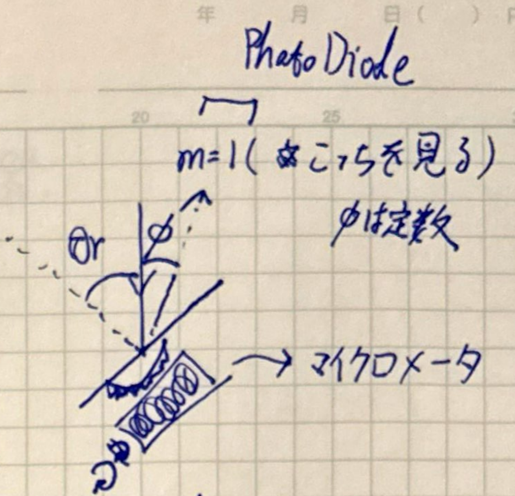
マイクロメータの読み取り値

~~x [x~~

x [×0.01m]



φは定数

$\Delta\theta_r = k\Delta x$

$\theta_r = kx + \alpha$ → ページ8の式に代入

$\lambda = A(kx+\alpha)^2 + B(\qquad) + C$

$\lambda = A^{(1)}x^2 + B^{(1)}x + C^{(1)}$ (11)

ダッシュを全部なくして

これを使って

今日始めて決める

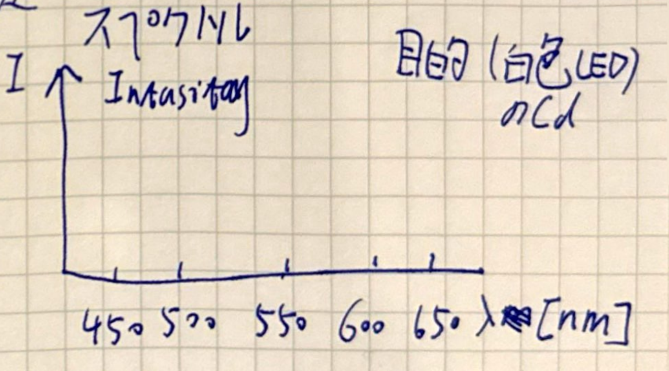
既) 3-4 白色 LEDのスペクトルの測定

同じxだけど角度が違う (和真它機器比)

X [×0.01mm]	I [Volt]	λ
200		
225		
250		
275		
700	増えるところ	
702		
704		

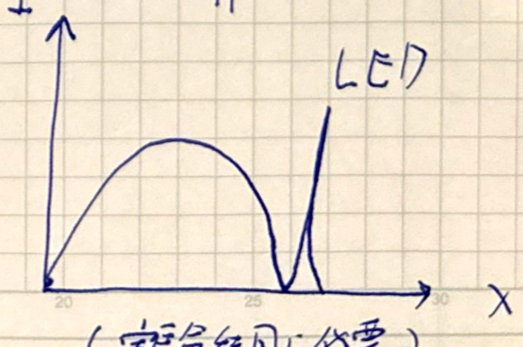
↓$\frac{1}{2}$回転

↓$\frac{1}{2}$



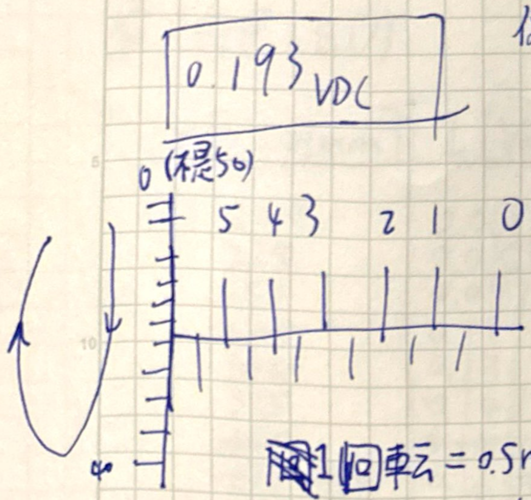
目的 (白色LED) のCd

白色 LEDのスペクトル
(今の目的)
⇑



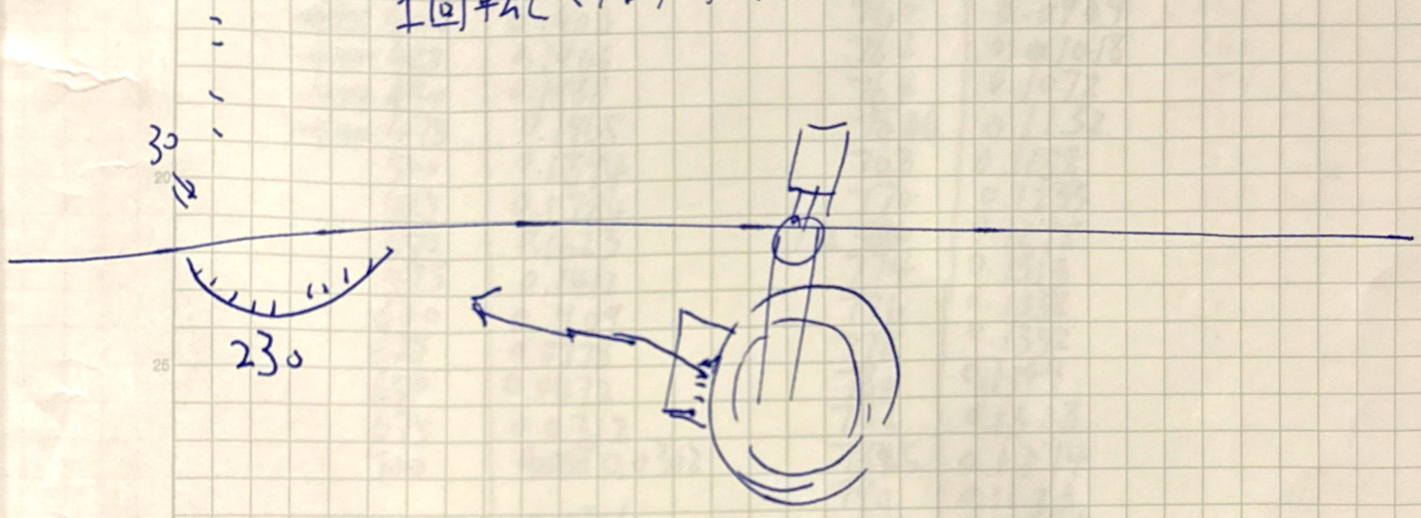
(実験結果に必要)

使用此仪器.


0.193 VDC
0 (標50)
5 4 3 2 1 0
40

1回転=0.5mm

1回転でマクロメータが0.5mm移动



年　月　日（　）P.

表（白色LED）

x [×0.01mm]	I [Volt]
200	0.0690
225	0.0815
250	0.0972
275	0.1134
300	0.1317
325	0.1485
~~350~~	~~0.1498~~
~~375~~ 350	0.1655
~~400~~ 375	0.1795
~~425~~ 400	0.1903
~~450~~ 425	0.1966
~~475~~ 450	0.1988
~~500~~ 475	0.1965
500	0.1894
525	0.1784
550	0.1623
575	0.1412
600	0.1109
625	0.0778
650	0.0472
675	0.0312
700	~~0.03~~ 0.0312
702	0.0316
704	0.0325
706	0.0330
708	0.0337
710	0.0344
712	0.0352
714	0.0363
716	0.0375
718	0.0388
720	0.0402
722	0.0420
724	0.0438
726	0.0456
728	0.0475
730	0.0497
732	0.0522
734	0.0546
736	0.0570
738	0.0593
740	0.0620

742	0.0645
744	0.0673
746	0.0700
748	0.0730
750	0.0761
752	0.0796
754	0.0837
756	0.0875
758	0.0922
760	0.0969
762	0.1018
764	0.1072
766	0.1132
768	0.1188
770	0.1233
772 ~~720~~	0.1278
774	0.1313
776	0.1338
778	0.1352
780	0.1349
782	0.1328
785	0.1274
790	0.1123
795	0.0941
800	0.0753
805	0.594
810	0.466
815	0.0367
820	0.0296
825	0.0236
830	0.0193
835	0.0156
840	0.0132
~~845~~	

記入者

確認者

日付　年　月　日

3-2 Cdランプのスペクトル

入射0.1mm

図1

x	I
~~250~~	~~0.0048~~
~~255~~	~~0.0050~~
~~260~~	~~0.0051~~
~~265~~	~~0.0051~~
~~270~~	~~0.0053~~
~~275~~	~~0.0059~~
~~280~~	~~0.0065~~
~~282~~	~~0.0063~~
~~284~~	~~0.0059~~
~~286~~	~~0.0058~~
~~288~~	~~0.0056~~
~~290~~	~~0.0055~~
~~292~~	~~0.0054~~
~~294~~	~~0.0052~~
~~296~~	~~0.0050~~
220	0.0051
225	0.0053
230	0.0053
235	0.0054
240	0.0055
245	0.0056
250	0.0057
255	0.00~~58~~57
260	0.0058
~~265~~	
262	0.0057
264	0.0057
266	0.0057
268	0.0058
270	0.0059
272	0.0058
274	0.0062
275	0.0064
276	0.0068
277	0.0069
~~283~~	
278	0.0070
279	0.0070
280	0.0069
281	0.0067
282	0.0065
283	0.0063
284	0.0062
285	0.0061
286	0.0060
287	0.0059
288	0.0059
289	0.0058
290	0.0058
292	0.0057
294	0.0054
296	0.0051
298	0.0050
300	0.0049
325	0.0048
350	0.0049
375	0.0049
400	0.0049
425	0.0049
450	0.0049
~~525 475~~ 475	0.0049
500	0.0047
525	0.004~~7~~8
550	0.0048
575	0.0048
600	0.0050 ← 緑
625	0.0059
626	0.0062
627	0.0065
6~~28~~28	0.0069
629	0.0074
630	0.0080
631	0.0081
632	0.0083
633	0.0082
634	0.0089
635	0.00~~[illegible]~~77
636	0.0074
637	0.0073
638	0.0070
639	0.0069
640	0.0069
641	0.0068
642	0.0067
643	0.0067
644	0.0066
645	0.0064
646	0.0064
647	0.0063
648	0.0062
649	0.0060
650	0.0060
651	0.0058
652	0.0056
653	0.0055
654	0.0053
655	0.0051
656	0.0050
~~657~~	
658	0.0050
660	0.0050
662	0.0050
664	0.0050
666	0.0050
668	0.0051
670	0.0051
672	0.0051
674	0.0051
676	0.0051
678	0.0052
680	0.0052
682	0.0052
684	0.0052
686	0.0054
688	0.0053
690	0.0054
~~692~~	~~0.00~~
695	0.0056
700	0.0061
701	0.0064
702	0.0067
703	0.0069
704	0.0072
705	0.0075
706	0.0072
707	0.0071
708	0.0070
710	0.0067
712	0.00~~[illegible]~~66
714	0.0065
716	0.0064
718	0.0063
720	0.0062
722	0.0061
724	0.0059
726	0.0056
728	0.0055
730	0.0055
732	0.0055
734	0.0057

記入者

確認者

日付 年 月 日

736	0.0058
738	0.0059
~~740~~	~~0.0058~~
~~742~~	~~0.0056~~
739 ~~744~~	0.0056
740	0.0056
741	0.0054
742	0.0054
743	0.0054

白色LED

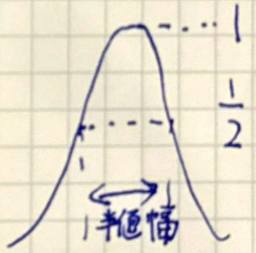
xを測定のために
↓
ランプ
↓
最大値.

(入射スリット)

入射 x=600のとき、スリットひろげ1mm

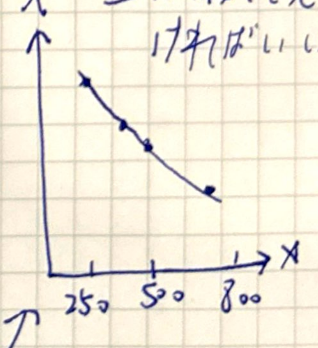
カドミウム

605	0.0066
610	0.0072
615	0.0082
620	0.0123
625	0.0148
630 ~~650~~	0.0159
635	0.0162
640	0.0156
645	0.0132
650	0.0104
655	0.0082
660	0.0068



	スリット幅mm	ピーク値	半値幅 波長[nm]
ex. ~~3の3~~	0.1	100	10
3-3	1	200	35

(考察で必要ない)
二次関数を見つければいい



A, B, Cの決め方. Cdのスペクトルを使って

$\lambda_{red} = Ax_R^2 + Bx_R + C = 643.8$

$\lambda_{green} = Ax_G^2 + Bx_G + C = 508.6$

$\lambda_{water} = Ax_W^2 + Bx_W + C = 480.0$

$\lambda_B = Ax_B^2 + Bx_B + C = 467.8$